

🔑 ระบบ Login ไปยังหน้าเมนู - คู่มือละเอียด

📋 สารบัญ

1. ขั้นตอนการ Login
2. รายละเอียด 6 ส่วนหลัก
3. Guard Authentication
4. Middleware Protection
5. ตารางสรุป

ขั้นตอนการ Login

📌 ลำดับขั้นตอน 9 ขั้นตอน

```
1 User เข้า / login
↓
2 AuthController::login()
↓
✓ Validate username/password
↓
3 เรียก TU API ตรวจสอบ?
├→ API สำเร็จ → 4 findLocalRecord()
└→ API ล้มเหลว → Fallback: checkLoginInDatabase()
↓
5 หาข้อมูลใน DB?
├→ type=user → 6 setUserSession (STAFF/ADMIN)
└→ type=student → 6 setUserSession (STUDENT)
↓
7 Auth::guard(X)::login()
├→ guard('web')::login() หรือ
└→ guard('student')::login()
↓
8 เก็บ Session:
├→ role_code
├→ displayname
└→ user_id / student_id
↓
9 Redirect ตามประเภท User
├→ Student → student.menu
└→ Staff/Admin → menu
↓
☑ MenuController::index() หรือ StudentController::menu()
```

รายละเอียด 6 ส่วนหลัก

1 ตรวจสอบ Credentials

Route Definition

- File: `routes/web.php` (Line 45-48)

```
POST /login → AuthController::login()
GET /      → AuthController::showLoginForm()
```

Validate Input

- File: `app/Http/Controllers/AuthController.php` (Line 25-32)

```
$request->validate([
    'username' => 'required',
    'password' => 'required',
]);

$username = $request->input('username');
$password = $request->input('password');
```

2 เรียก TU API (ลองเชื่อมต่อ)

File: `app/Http/Controllers/AuthController.php` (Line 36-45)

```
// สร้าง HTTP client
$client = new Client();

try {
    // เรียก API ภายนอก (Thammasat University API)
    $apiKey = env('TU_API_KEY');
    $response = $client->post('https://restapi.tu.ac.th/api/v1/auth/Ad/verify', [
        'json' => [
            'UserName' => $username,
            'Password' => $password
        ],
        'headers' => [
            'Content-Type' => 'application/json',
            'Application-Key' => $apiKey
        ],
        'timeout' => 5
    ]);

    // Decode response
    $data = json_decode($response->getBody(), true);

    // ถ้า API ยืนยัน → ไปขั้นตอนต่อ
    if (!empty($data['status']) && $data['status'] === true) {
        // ... ขั้นตอน 4-5
    }
}
```

```

    }
} catch (\GuzzleHttp\Exception\ConnectException $e) {
    // ✕ API ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ → Fallback
    \Log::warning('API connection failed, using local database');
    return $this->checkLoginInDatabase($username, $password);
} catch (\GuzzleHttp\Exception\RequestException $e) {
    // ✕ API request error → Fallback
    return $this->checkLoginInDatabase($username, $password);
}

```

⚠ **Fallback Mechanism** ถ้า API ไม่ตอบหรือเกิด error → ใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่นแทน

3] หาบัญชี 2 ประเภท

File: app/Http/Controllers/AuthController.php (Line 109-122)

```

private function findLocalRecord($username)
{
    // ☑ ตรวจสอบใน table 'user' ก่อน (Admin/Coordinator/Lecturer/Staff)
    $user = DB::table('user')->where('username_user', $username)->first();
    if ($user) {
        return ['type' => 'user', 'record' => $user];
    }

    // ☑ ถ้าไม่เจอ ตรวจสอบใน table 'student'
    $student = DB::table('student')->where('username_std', $username)->first();
    if ($student) {
        return ['type' => 'student', 'record' => $student];
    }

    // ✕ ไม่เจอทั้งคู่
    return null;
}

```

ลำดับค้นหา:

1. หา username ใน table **user**
 2. ถ้าไม่เจอ → หา username ใน table **student**
 3. ถ้าไม่เจอเลย → return null (ไปเซตข้อมูล login failed)
-

4] เซ็ต Session (บันทึกข้อมูล User)

File: app/Http/Controllers/AuthController.php (Line 126-175)

```

private function setUserSession($type, $record)
{
    if ($type === 'user') {

```

```

// === สำหรับ USER (Staff/Admin/Lecturer) ===

// สร้างชื่อแสดงผล
$display = trim(($record->firstname_user ?? '') . ' ' . ($record->
>lastname_user ?? ''))
           ? : ($record->username_user ?? '');
$role = $record->role ?? 0; // role_code (integer)
$userId = $record->user_id ?? null;

// ① Login with web guard
$user = User::find($userId);
if ($user) {
    Auth::guard('web')->login($user);
}

// ② เก็บ Session
Session::put('role_code', $role);           // เก็บ role_code สำหรับ
permissions
Session::put('department', 'staff');       // ชื่อ role (สำหรับ
compatibility)
Session::put('user_id', $userId);

} else {
    // === สำหรับ STUDENT ===

    // สร้างชื่อแสดงผล
    $display = trim(($record->firstname_std ?? '') . ' ' . ($record->
    >lastname_std ?? ''))
               ? : ($record->username_std ?? '');
    $role = 2048; // Student role_code (fixed)
    $studentId = $record->student_id ?? null;

    // ① Login with student guard
    $student = Student::find($studentId);
    if ($student) {
        Auth::guard('student')->login($student);
    }

    // ② เก็บ Session
    Session::put('role_code', $role);           // role_code = 2048
    Session::put('department', 'student');       // ชื่อ role
    Session::put('student_id', $studentId);
}

// ③ เก็บข้อมูลทั่วไป (ทุกประเภท user)
Session::put('displayname', $display);           // ชื่อแสดงผล
Session::put('login_time', time());              // เวลา login
Session::put('last_activity', time());           // เวลา activity ล่าสุด

// ④ บันทึก Login Log
$loginLog = LoginLog::createLoginLog(
    $username,
    $type,
    $userId,

```

```
        $studentId,
        $role,
        'success'
    );

    // เก็บ login log ID สำหรับอัปเดต logout time
    Session::put('login_log_id', $loginLog->id);
}
```

Session Keys ที่เก็บ:

Key	Value	ใช้สำหรับ
displayname	ชื่อแสดงผล	แสดงชื่อใน UI
role_code	Binary role (int)	Check permissions
user_id	ID ใน table user	Staff/Admin/Lecturer
student_id	ID ใน table student	Students
login_time	timestamp	Track login time
last_activity	timestamp	Session timeout
login_log_id	ID ใน table login_log	Update logout time

5 Redirect ตามประเภท User

File: app/Http/Controllers/AuthController.php (Line 72-79)

```
if ($found) {
    // เช็ต session (ขั้นตอน 4)
    $this->setUserSession($found['type'], $found['record']);

    // Redirect based on user type
    if ($found['type'] === 'student') {
        return redirect()->route('student.menu'); // ไปหน้า Student Menu
    } else {
        return redirect()->route('menu'); // ไปหน้า Staff/Admin Menu
    }
}
```

Redirect Routes:

- **Student:** GET /student/menu → student.menu
- **Staff/Admin/Lecturer:** GET /menu → menu

6 แสดงหน้าเมนู (Protected Routes)

📌 สำหรับ STUDENT

Route Definition

- File: `routes/web.php` (Line 48-52)

```
Route::middleware(['auth:student', 'check.system.status'])->group(function () {
    Route::get('/student/menu', [StudentController::class, 'menu'])->
    >name('student.menu');
    Route::get('/student/dashboard', [StudentController::class, 'dashboard'])->
    >name('student.dashboard');
    // ... routes อื่นๆ
});
```

Controller Method

- File: `app/Http/Controllers/StudentController.php` (Line 8-20)

```
public function menu()
{
    // ① ดึง Student object จาก guard
    $student = Auth::guard('student')->user();

    if (!$student) {
        return redirect()->route('login')->with('error', 'กรุณาเข้าสู่ระบบ');
    }

    // ② ดึงข้อมูลกลุ่มของ student
    $myGroup = $student->groups()
        ->with(['members.student', 'latestProposal.lecturer', 'project.grade'])
        ->first();

    // ③ ดึงคำเชิญที่ค้างอยู่
    $pendingInvitations = $student->pendingInvitations()
        ->with(['group', 'inviter'])
        ->orderBy('created_at', 'desc')
        ->get();

    // ④ ตรวจสอบว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือไม่
    $isGroupLeader = false;
    if ($myGroup) {
        $firstMember = $myGroup->members()->orderBy('groupmem_id', 'asc')->
    >first();
        $isGroupLeader = $firstMember && $firstMember->username_std === $student->
    >username_std;
    }

    // ⑤ ส่งข้อมูลไปยัง view
    return view('student.menu', [
        'student' => $student,
```

```

        'myGroup' => $myGroup,
        'pendingInvitations' => $pendingInvitations,
        'isGroupLeader' => $isGroupLeader
    ]);
}

```

สำหรับ STAFF/ADMIN/LECTURER

Route Definition

- File: `routes/web.php` (Line 99+)

```

Route::middleware(['auth', 'check.system.status'])->group(function () {
    Route::get('/menu', [MenuController::class, 'index'])->name('menu');
    // ... routes อื่นๆ
});

```

Controller Method

- File: `app/Http/Controllers/MenuController.php` (Line 12-33)

```

public function index()
{
    // ① ตรวจสอบว่า user login หรือยัง
    if (!Session::has('displayname')) {
        return redirect()->route('login');
    }

    // ② ดึงข้อมูลจาก session
    $displayname = Session::get('displayname');
    $roleCode = Session::get('role_code', 2048); // ดึง role_code จาก session
    $department = Session::get('department', 'student');

    // ③ สร้างเมนูตาม binary permission
    // role_code เป็น binary ตัวเลข เช่น:
    // - 32768 = Admin
    // - 16384 = Coordinator
    // - 8192 = Lecturer
    // - 2048 = Student
    $menuGroups = $this->getMenuByPermission($roleCode);

    // ④ ดึง roles ทั้งหมดที่ user มี
    $userRoles = $this->getUserRoles($roleCode);

    // ⑤ ส่งข้อมูลไปยัง view
    return view('menu', [
        'displayname' => $displayname,
        'role' => $department,
        'userRoles' => $userRoles,
    ]);
}

```

```

        'menuGroups' => $menuGroups
    });
}

```

Binary Role Codes:

```

private function getUserRoles($roleCode)
{
    $roles = [];

    // เช็คแต่ละ role ด้วย bitwise AND operator (&)
    if (($roleCode & 32768) !== 0) $roles[] = ['name' => 'Admin', 'class' =>
'admin'];
    if (($roleCode & 16384) !== 0) $roles[] = ['name' => 'Coordinator', 'class' =>
'coordinator'];
    if (($roleCode & 8192) !== 0) $roles[] = ['name' => 'Lecturer', 'class' =>
'lecturer'];
    if (($roleCode & 4096) !== 0) $roles[] = ['name' => 'Staff', 'class' =>
'staff'];
    if (($roleCode & 2048) !== 0) $roles[] = ['name' => 'Student', 'class' =>
'student'];

    return $roles;
}

```

Guard Authentication

Laravel Guards Configuration

File: `config/auth.php` (Line 37-46)

```

'guards' => [
    'web' => [
        'driver' => 'session',
        'provider' => 'users',        // ใช้ User model
    ],
    'student' => [
        'driver' => 'session',
        'provider' => 'students',    // ใช้ Student model
    ],
],

```

☒ How Guards Work

Web Guard (สำหรับ User/Staff/Admin/Lecturer):


```
Auth::guard('web')->login($user);           // เข้าสู่ระบบ
$user = Auth::guard('web')->user();          // ดึง user object
Auth::guard('web')->logout();                 // ออกจากระบบ
Auth::guard('web')->check();                  // ตรวจสอบ login
```

Student Guard (สำหรับ Student):

```
Auth::guard('student')->login($student);     // เข้าสู่ระบบ
$student = Auth::guard('student')->user();    // ดึง student object
Auth::guard('student')->logout();              // ออกจากระบบ
Auth::guard('student')->check();               // ตรวจสอบ login
```

Middleware Protection

Route Middleware

1. **auth:web** (ค่าเริ่มต้น)

```
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    // ☒ ต้องเข้าสู่ระบบด้วย web guard
});
```

2. **auth:student**

```
Route::middleware(['auth:student'])->group(function () {
    // ☒ ต้องเข้าสู่ระบบด้วย student guard
});
```

3. **check.system.status**

File: app/Http/Middleware/CheckSystemStatus.php

```
public function handle(Request $request, Closure $next)
{
    // ☒ Admin ผ่านได้เสมอ
    if (PermissionHelper::isAdmin()) {
        return $next($request);
    }

    // ☒ ตรวจสอบสถานะระบบ
    if (!SystemSetting::isSystemOpen()) {
        // ☒ ระบบปิด และ user ไม่ใช่ admin
    }
}
```

```
        return response()->view('errors.system_closed', [], 503);
    }

    return $next($request);
}
```

ตารางสรุ่

 ตารางที่ 1: ลำดับขั้นตอน

ชั้น	ส่วน	ไฟล์	Line	หน้าที่
1-2	Login Form & Validate	AuthController.php	18-32	แสดงฟอร์ม & ตรวจสอบ input
3	Call API	AuthController.php	36-99	เรียก TU API
4	Find Record	AuthController.php	109-122	หา user/student ใน DB
5	Verify Password	AuthController.php	181-230	ตรวจสอบรหัสผ่าน
6	Set Session	AuthController.php	126-175	เก็บข้อมูล session
7	Login Guard	AuthController.php	133/148	Auth::guard(X)::login()
8	Create Log	AuthController.php	169-173	บันทึก login log
9	Redirect	AuthController.php	72-79	ไปหน้าเมนู

 ตารางที่ 2: User Types

ประเภท	Table	Guard	Role Code	Redirect to
Admin	user	web	& 32768	menu
Coordinator	user	web	& 16384	menu
Lecturer	user	web	& 8192	menu
Staff	user	web	& 4096	menu
Student	student	student	2048	student.menu

 ตารางที่ 3: Database Tables

Table	Column	Type	ใช้สำหรับ
user	user_id	INT	Primary Key
	username_user	VARCHAR	Login username
	password_user	VARCHAR	Password (hashed)
	firstname_user	VARCHAR	ชื่อ

Table	Column	Type	ใช้สำหรับ
student	lastname_user	VARCHAR	นามสกุล
	role	INT	Binary role_code
	student_id	INT	Primary Key
	username_std	VARCHAR	Login username
	password_std	VARCHAR	Password (hashed)
	firstname_std	VARCHAR	ชื่อ
login_log	lastname_std	VARCHAR	นามสกุล
	id	INT	Primary Key
	username	VARCHAR	username ที่ login
	user_type	VARCHAR	'user' หรือ 'student'
	login_time	TIMESTAMP	เวลา login
	logout_time	TIMESTAMP	เวลา logout

 ตารางที่ 4: Session Keys

Key	Value	Type	ใช้สำหรับ
displayname	ชื่อแสดงผล	string	UI display
role_code	Binary role	int	Permission check
user_id	ID ใน table user	int/null	Identify staff user
student_id	ID ใน table student	int/null	Identify student
department	ชื่อ role	string	UI display
login_time	timestamp	int	Track login
last_activity	timestamp	int	Auto-logout
login_log_id	ID log entry	int	Update on logout

Error Handling

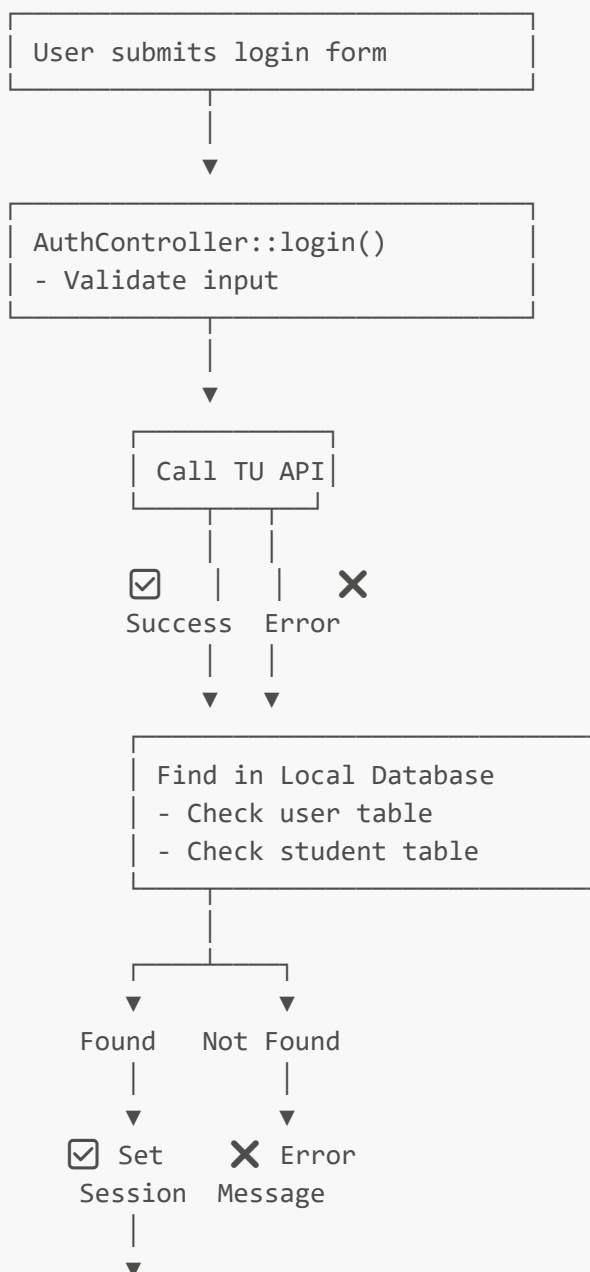
Login Failures

```
// Fallback: ถ้า API failed
if (API_call_failed) {
    return $this->checkLoginInDatabase($username, $password);
}

// Invalid credentials
```

```
if (!$found || !password_matches) {  
    LoginLog::createLoginLog($username, 'unknown', null, null, 'unknown',  
    'failed');  
    session()->flash('login_error_message', 'Username or Password invalid');  
    return back();  
}  
  
// Not found in system  
if (found_in_API_but_not_in_DB) {  
    session()->flash('login_error_message', 'ไม่พบบัญชีนี้ในระบบภายใน');  
    return back();  
}
```

🚀 API Integration Flow



Redirect
to Menu

 File References

File	Purpose
routes/web.php	Route definitions (login, menu)
app/Http/Controllers/AuthController.php	Login logic & session management
app/Http/Controllers/MenuController.php	Staff/Admin menu display
app/Http/Controllers/StudentController.php	Student menu display
config/auth.php	Guard & provider configuration
app/Http/Middleware/CheckSystemStatus.php	System status check
app/Models/User.php	User model
app/Models/Student.php	Student model
app/Models/LoginLog.php	Login log model

Last Updated: March 18, 2026 **Project:** CSTU Space Phase 1